Sprint 2 — Implementación L2/L3 y alta disponibilidad

Producto 1 · Conmutación y Enrutamiento (TI-203) · Profesor Onel Luis Pelegrino · Equipo 6 · Sección preparada por Rey

1. Objetivo y alcance

Implementar y verificar en PNETLab la capa 2 y capa 3 de la red empresarial diseñada en el Sprint 1: VLANs, VTP, STP, EtherChannel, HSRP e inter-VLAN routing, y comprobar con pruebas de failover que la red sigue funcionando si falla un switch o un enlace.

Entregables del Sprint 2 según el enunciado:

- Configuraciones de switches (VLANs, VTP, EtherChannel, STP).
- Configuración de routers y switches capa 3 con HSRP y subinterfaces para inter-VLAN routing.
- Pruebas de failover de HSRP y de redundancia de enlace.

Base de direccionamiento: IPv4 172.26.0.0/15 (VLSM) e IPv6 2001:25:26::/48, según el documento Diseño y Plan Básico del Sprint 1. En este sprint se configura solo IPv4.

2. Dispositivos y roles

Dispositivo	Tipo	Rol en el Sprint 2
SWM1	Switch capa 3	Servidor VTP, raíz STP de las VLAN 10, 30 y 99, HSRP activo en 10, 30 y 99
SWM2	Switch capa 3	Cliente VTP, raíz STP de las VLAN 20 y 40, HSRP activo en 20 y 40
SWAC1, SWAC2, SWAC3	Switch de acceso	Clientes VTP; conectan DOC1 (VLAN 20), EST1 (VLAN 10) y GES1 (VLAN 30)
R1-Core	Router	Enlaces enrutados hacia SWM1, SWM2 y R2
R2	Router	Subinterfaces inter-VLAN del lado de R2, Datacenter y enlace a R1-Core
SWA13	Switch de acceso	VLAN 50 (ACA1) y VLAN 60 (FIN1), trunk hacia R2

Dispositivo	Tipo	Rol en el Sprint 2
SW	Switch de acceso	VLAN 70 Datacenter (servidor SERVICIOS)

3. VLANs y VTP

Una VLAN separa el tráfico por departamento aunque compartan los mismos switches. VTP reparte la lista de VLANs desde un switch servidor hacia los clientes, para no crearlas una por una.

3.1 Dominio DOMINIO_CORE (lado de R1-Core)

VLAN	Nombre	Red IPv4
10	Estudiantes	172.26.16.0/21
20	Docentes	172.26.24.0/24
30	Gestión	172.26.25.0/27
40	Voz	172.26.25.32/27
99	Blackhull	172.26.25.64/28

3.2 Dominio DOMINIO_R2 (lado de R2)

VLAN	Nombre	Red IPv4
50	Académicos	172.26.26.0/25
60	Finanzas	172.26.26.128/25
70	Datacenter	172.26.27.0/26
99	Blackhull	172.26.27.64/28

Blackhull (VLAN 99) es una VLAN de descarte donde se asignan los puertos sin uso para evitar accesos no autorizados.

3.3 Parámetros VTP

- Dominio del core: DOMINIO_CORE, versión 2, contraseña CorePass2026!
- Servidor: SWM1. Clientes: SWM2, SWAC1, SWAC2 y SWAC3.

- El dominio y la contraseña deben ser idénticos en todos los switches del dominio; VTP distingue mayúsculas.
- Lado de R2: SW y SWA13 no tienen enlace entre sí (cada uno va solo a R2), por lo que VTP no puede sincronizarlos. Se configuraron en modo transparente con sus VLANs locales.

4. Troncales y puertos de acceso

- Los enlaces entre switches son troncales 802.1Q, que transportan todas las VLANs.
- Los puertos de las PCs son de acceso, cada uno en su VLAN, con portfast.

Puerto de acceso	Dispositivo	VLAN
SWAC1 e1/0	DOC1	20 Docentes
SWAC2 e2/0	EST1	10 Estudiantes
SWAC3 e3/0	GES1	30 Gestión
SWA13 e1/0	ACA1	50 Académicos
SWA13 e2/0	FIN1	60 Finanzas
SW e0/0 y e0/1	R2 y SERVICIOS	70 Datacenter

5. EtherChannel

Los tres enlaces entre SWM1 y SWM2 (e0/1, e0/2 y e0/3) se agrupan en un canal lógico, el Port-Channel 1, con LACP en modo active en ambos extremos y en modo troncal. Beneficios: mayor ancho de banda y, si un cable falla, los restantes siguen transportando tráfico. STP lo ve como un solo enlace.

6. STP

Se usa Rapid-PVST+ en todos los switches para evitar bucles con los enlaces redundantes y converger rápido. Para repartir la carga, cada switch del core es raíz de un grupo de VLANs y respaldo del otro:

- SWM1: raíz primaria de las VLAN 10, 30 y 99; secundaria de las 20 y 40.
- SWM2: raíz primaria de las VLAN 20 y 40; secundaria de las 10, 30 y 99.

7. HSRP e inter-VLAN routing

SWM1 y SWM2 comparten una IP virtual de gateway por VLAN. El equipo con mayor prioridad (110) es el activo y el otro (100) queda en espera. Si el activo falla, el otro toma su lugar sin que las PCs cambien nada. La opción preempt devuelve el rol al principal cuando se recupera.

VLAN	Red	IP virtual (gateway)	SWM1	SWM2	Activo
10 Estudiantes	172.26.16.0/21	172.26.16.1	172.26.16.2	172.26.16.3	SWM1
20 Docentes	172.26.24.0/24	172.26.24.1	172.26.24.2	172.26.24.3	SWM2
30 Gestión	172.26.25.0/27	172.26.25.1	172.26.25.2	172.26.25.3	SWM1
40 Voz	172.26.25.32/27	172.26.25.33	172.26.25.34	172.26.25.35	SWM2
99 Blackhull	172.26.25.64/28	172.26.25.65	172.26.25.66	172.26.25.67	SWM1

Lado de R2: el router usa subinterfaces 802.1Q (router-on-a-stick) en e0/0, que atienden varias VLANs por un solo puerto.

Interfaz	VLAN	IP
e0/0.50	50 Académicos	172.26.26.1/25
e0/0.60	60 Finanzas	172.26.26.129/25
e0/0.99	99 Blackhull	172.26.27.65/28
e0/1	70 Datacenter	172.26.27.1/26

8. Enlaces enrutados

Enlace	Red	Extremos
P2P R1-Core a R2	172.26.27.80/30	R2 .81, R1-Core .82
R1-Core a SWM1	172.26.27.84/30	R1-Core .85, SWM1 .86
R1-Core a SWM2	172.26.27.88/30	R1-Core .89, SWM2 .90

El enlace P2P está definido en el Sprint 1. Los dos enlaces hacia SWM1 y SWM2 no estaban en el plan y se tomaron del espacio libre del bloque; deben confirmarse con el equipo.

9. Configuraciones por dispositivo (comandos clave)

9.1 SWM1

```
hostname SWM1
ip routing
spanning-tree mode rapid-pvst
interface range e0/1 - 3
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 channel-group 1 mode active
interface range e1/0 - 2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
interface e0/0
 no switchport
 ip address 172.26.27.86 255.255.255.252
vtp version 2
vtp domain DOMINIO_CORE
vtp mode server
vtp password CorePass2026!
vlan 10 / name Estudiantes
vlan 20 / name Docentes
vlan 30 / name Gestion
vlan 40 / name Voz
vlan 99 / name Blackhull
spanning-tree vlan 10,30,99 root primary
spanning-tree vlan 20,40 root secondary
interface vlan 10
 ip address 172.26.16.2 255.255.248.0
 standby version 2
 standby 10 ip 172.26.16.1
 standby 10 priority 110
 standby 10 preempt
```

Las interfaces VLAN 20, 30, 40 y 99 siguen el mismo patrón con las IPs de la sección 7.

9.2 SWM2

```
hostname SWM2
ip routing
spanning-tree mode rapid-pvst
interface range e0/1 - 3
 channel-group 1 mode active (troncal, igual que SWM1)
interface e0/0
```

```
 no switchport
 ip address 172.26.27.90 255.255.255.252
vtp version 2
vtp domain DOMINIO_CORE
vtp mode client
vtp password CorePass2026!
spanning-tree vlan 20,40 root primary
spanning-tree vlan 10,30,99 root secondary
interface vlan 20
 ip address 172.26.24.3 255.255.255.0
 standby version 2
 standby 20 ip 172.26.24.1
 standby 20 priority 110
 standby 20 preempt
```

Las interfaces VLAN se crean después de que SWM2 recibe las VLANs por VTP.

9.3 Switches de acceso (ejemplo SWAC1)

```
hostname SWAC1
spanning-tree mode rapid-pvst
interface range e0/0 - 1
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
vtp version 2
vtp domain DOMINIO_CORE
vtp mode client
vtp password CorePass2026!
interface e1/0
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 spanning-tree portfast
```

SWAC2 usa e2/0 en VLAN 10 y SWAC3 usa e3/0 en VLAN 30.

9.4 R1-Core y R2

```
R1-Core: e0/0 172.26.27.85/30, e0/1 172.26.27.89/30, s1/0 172.26.27.82/30
R2: e0/0.50 172.26.26.1/25, e0/0.60 172.26.26.129/25, e0/0.99
172.26.27.65/28,
    e0/1 172.26.27.1/26, s1/0 172.26.27.81/30
```

9.5 SWA13 y SW (lado de R2)

VTP en modo transparente, VLANs 50, 60 y 99 en SWA13, y 70 y 99 en SW; puertos de acceso según la sección 4 y troncal hacia R2.

10. Pruebas y evidencia

Las columnas de resultado y captura deben completarse con lo que realmente se observó en PNETLab. Cada prueba lleva su captura de pantalla.

N°	Prueba	Comando o acción	Resultado esperado	Resultado obtenido	Captura
1	VTP sincronizado	show vtp status y show vlan brief en los clientes	Dominio DOMINIO_CORE activo; VLANs 10, 20, 30, 40 y 99 en todos	(completar)	(insertar)
2	Troncales activos	show interfaces trunk	Troncales hacia SWM y SWAC activos	(completar)	(insertar)
3	EtherChannel	show etherchannel summary en SWM1 y SWM2	Port-Channel 1 con puertos en estado P	(completar)	(insertar)
4	STP	show spanning-tree summary	Rapid-PVST+ y raíces según la sección 6	(completar)	(insertar)
5	Estado de HSRP	show standby brief	SWM1 activo en 10, 30 y 99; SWM2 activo en 20 y 40	(completar)	(insertar)
6	Conectividad al gateway	ping desde DOC1, EST1 y GES1 a su gateway	Respuesta correcta	(completar)	(insertar)
7	Failover HSRP	Ping continuo desde DOC1 a 172.26.24.1; apagar interface vlan 20 en SWM2; show standby brief en SWM1	SWM1 pasa a activo en VLAN 20; se pierden pocos pings	(completar: pings perdidos y tiempo)	(insertar)
8	Failover de enlace	Apagar e0/1 de SWM1 mientras corre el ping	El ping continúa por los enlaces restantes	(completar)	(insertar)

Después de cada prueba de falla se restaura el equipo o enlace y se confirma que HSRP devuelve el rol al principal (preempt).